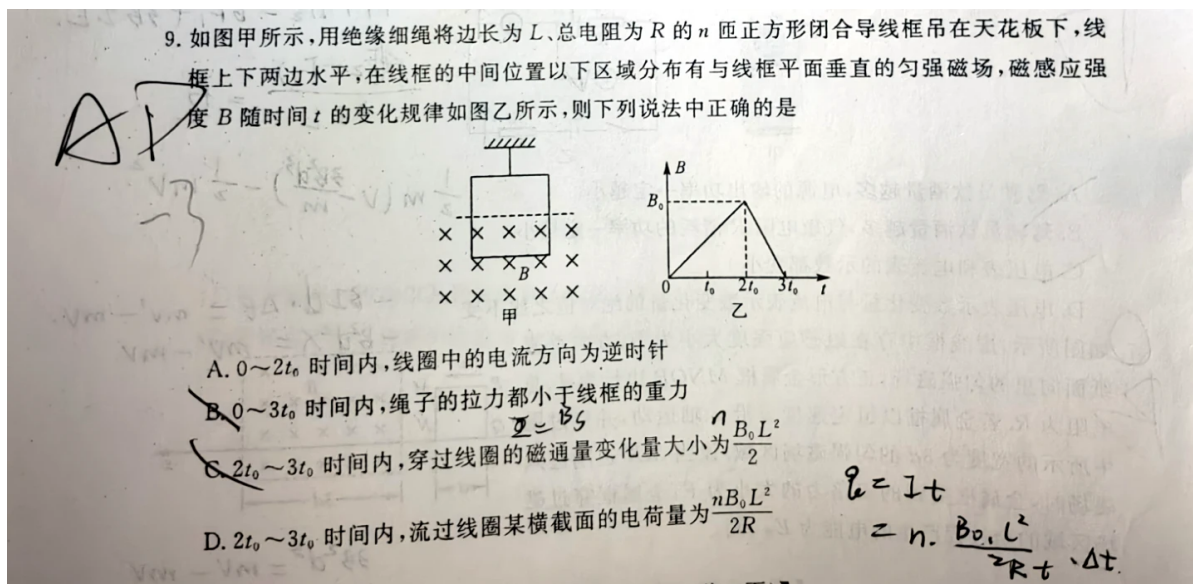


题目



如图甲所示,用绝缘细绳将边长为 L 、总电阻为 R 的 n 匝正方形闭合导线框吊在天花板下,线框上下两边水平。在线框的中间位置以下区域分布有与线框平面垂直的匀强磁场,磁感应强度 B 随时间 t 的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是 ()

- A. $0 \sim 2t_0$ 时间内,线框中的电流方向为逆时针
- B. $0 \sim 3t_0$ 时间内,绳子的拉力都小于线框的重力
- C. $2t_0 \sim 3t_0$ 时间内,穿过线框的磁通量变化量大小为 $\frac{B_0 L^2}{2}$
- D. $2t_0 \sim 3t_0$ 时间内,流过线圈某横截面的电荷量为 $\frac{n B_0 L^2}{2R}$

解析 (学生版)

答案速览

- 正确选项: A、C、D。
- 增场阶段电流逆时针、安培力向上; 减场阶段电流顺时针、安培力向下。

一眼识别

- 题型识别: 先用楞次定律判电流,再用左手定则判拉力变化; 电荷量只看磁通量变化。
- 最短主线: 把 $0 \sim 2t_0$ 与 $2t_0 \sim 3t_0$ 分开判断。
- 可用结论: $q = n|\Delta\Phi|/R$; 适用条件是回路总电阻恒定。

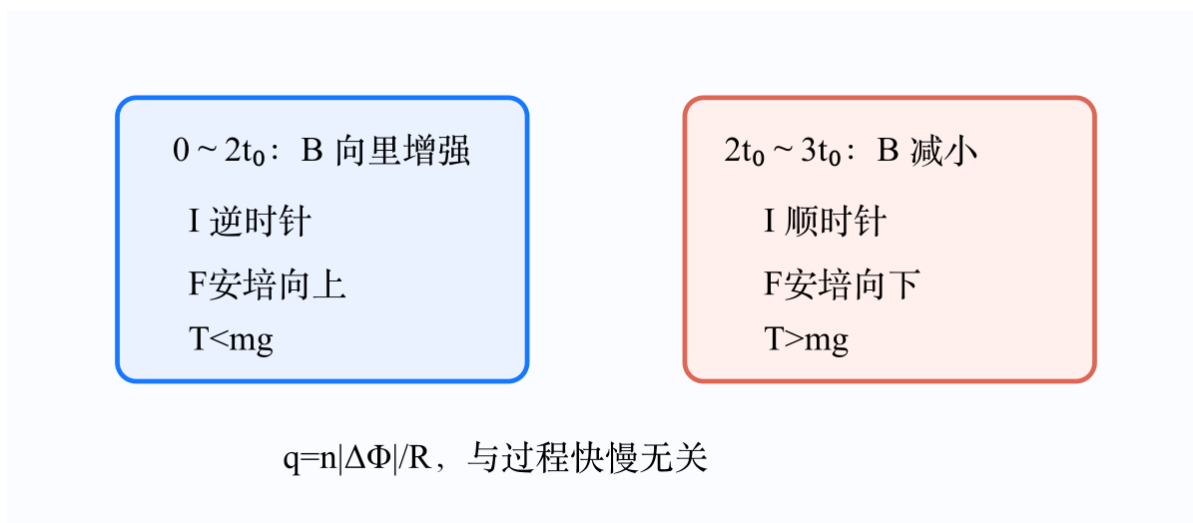


Figure 2: 分时段的电流和安培力方向

详细解答

第 1 步：增场阶段

$0 \sim 2t_0$ 内，向里的磁通量增加。感应电流要产生向外磁场，因此为逆时针，A 对。

此时下边电流向右，在向里磁场中所受安培力向上，所以绳的拉力小于重力。

第 2 步：减场阶段

$2t_0 \sim 3t_0$ 内，向里的磁通量减小，感应电流反向为顺时针。下边电流向左，安培力向下，绳的拉力

$$T = mg + F_A > mg.$$

所以“全过程拉力都小于重力”的 B 错。

第 3 步：求磁通量变化量

只有线框下半部分位于磁场中，有效面积为 $L^2/2$ 。减场阶段 $B_0 \rightarrow 0$ ， n 匝线圈的磁通链变化量为

$$|\Delta(n\Phi)| = \frac{nB_0L^2}{2}.$$

C 对。

第 4 步：求感应电荷量

$$q = \int I dt = \frac{|\Delta(n\Phi)|}{R} = \frac{nB_0L^2}{2R}.$$

D 对。

易错点

- 错误表现：只判一次安培力方向覆盖全程；纠正策略： dB/dt 变号时电流和安培力都反向。
- 错误表现：电荷量公式里再除以时间；纠正策略：积分后时间消去， q 只由磁通变化量和总电阻决定。

30 秒自测

减场阶段斜率绝对值是增场阶段的几倍？相应感应电流大小如何变化？